FACULDADE DE TECNOLOGIA DO IPIRANGA (FATEC-IP)
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS (ADS)

ANNA BEATRIZ LOURO DA SILVA

ATIVIDADE N1-2: ESTADOS DE MEMORIA

Estrutura de dados

São Paulo, SP
23 de março de 2026

Código a ser estudado para demonstração dos estados de memoria:

```c
#include <stdio.h>

void inverterNumero(int n) {
  if (n == 0) {
    printf("0");
    return;
}

while (n > 0) {
  printf("%d", n % 10); // Imprime o último dígito
  n = n / 10; // Remove o último dígito do número
  }
}

int main() {
  int valor = 12345;
  printf("Invertendo o numero %d: ", valor);
  inverterNumero(valor);
  printf("\n");
  return 0;
}
```

Alocação da variável VALOR na memoria (função MAIN)

3ff0	3FF4	3FF8	3FFC	4000	4004	4008	400C	4010	4014	4018	401C	4020	4024	4028
402C	4030	4034	4038	403C	4040	4044	4048	404C	4050	4054	4058	405C	4060	4064
						valor								
						?								
4068	406C	4070	4074	4078	407C	4080	4084	4088	408C	4090	4094	4098	409C	40A0
40A4	40A8	40AC	40B0	40B4	40B8	40BC	40C0	40C4	40C8	40CC	40D0	40D4	40D8	40DC

Atribuição do conteúdo da variável VALOR

3ff0	3FF4	3FF8	3FFC	4000	4004	4008	400C	4010	4014	4018	401C	4020	4024	4028
402C	4030	4034	4038	403C	4040	4044	4048	404C	4050	4054	4058	405C	4060	4064
						valor								
						12345								
4068	406C	4070	4074	4078	407C	4080	4084	4088	408C	4090	4094	4098	409C	40A0
40A4	40A8	40AC	40B0	40B4	40B8	40BC	40C0	40C4	40C8	40CC	40D0	40D4	40D8	40DC

Alocação da variável N na memoria (chamando a função inverterNumero)

3ff0	3FF4	3FF8	3FFC	4000	4004	4008	400C	4010	4014	4018	401C	4020	4024	4028
402C	4030	4034	4038	403C	4040	4044	4048	404C	4050	4054	4058	405C	4060	4064
						valor								
						12345								
4068	406C	4070	4074	4078	407C	4080	4084	4088	408C	4090	4094	4098	409C	40A0
										n				
										?				
40A4	40A8	40AC	40B0	40B4	40B8	40BC	40C0	40C4	40C8	40CC	40D0	40D4	40D8	40DC

Atribuição do conteúdo da variável N (função inverterNumero)

3ff0	3FF4	3FF8	3FFC	4000	4004	4008	400C	4010	4014	4018	401C	4020	4024	4028
402C	4030	4034	4038	403C	4040	4044	4048	404C	4050	4054	4058	405C	4060	4064
						valor								
						12345								
4068	406C	4070	4074	4078	407C	4080	4084	4088	408C	4090	4094	4098	409C	40A0
										n				
										12345				
40A4	40A8	40AC	40B0	40B4	40B8	40BC	40C0	40C4	40C8	40CC	40D0	40D4	40D8	40DC

```
while (n > 0) {
    printf("%d", n % 10); // Imprime o último dígito
    n = n / 10; // Remove o último dígito do número
}
```

Atualizando valor da variável N (função inverterNumero)

3ff0	3FF4	3FF8	3FFC	4000	4004	4008	400C	4010	4014	4018	401C	4020	4024	4028
402C	4030	4034	4038	403C	4040	4044	4048	404C	4050	4054	4058	405C	4060	4064
						valor								
						12345								
4068	406C	4070	4074	4078	407C	4080	4084	4088	408C	4090	4094	4098	409C	40A0
										n				
										1234				
40A4	40A8	40AC	40B0	40B4	40B8	40BC	40C0	40C4	40C8	40CC	40D0	40D4	40D8	40DC

```
while (n > 0) {
    printf("%d", n % 10); // Imprime o último dígito
    n = n / 10; // Remove o último dígito do número
}
```

Atualizando valor da variável N (função inverterNumero)

3ff0	3FF4	3FF8	3FFC	4000	4004	4008	400C	4010	4014	4018	401C	4020	4024	4028
402C	4030	4034	4038	403C	4040	4044	4048	404C	4050	4054	4058	405C	4060	4064
						valor								
						12345								
4068	406C	4070	4074	4078	407C	4080	4084	4088	408C	4090	4094	4098	409C	40A0
										n				
										123				
40A4	40A8	40AC	40B0	40B4	40B8	40BC	40C0	40C4	40C8	40CC	40D0	40D4	40D8	40DC

```
while (n > 0) {
    printf("%d", n % 10); // Imprime o último dígito
    n = n / 10; // Remove o último dígito do número
}
```

Atualizando valor da variável N (função inverterNumero)

3ff0	3FF4	3FF8	3FFC	4000	4004	4008	400C	4010	4014	4018	401C	4020	4024	4028
402C	4030	4034	4038	403C	4040	4044	4048	404C	4050	4054	4058	405C	4060	4064
						valor								
						12345								
4068	406C	4070	4074	4078	407C	4080	4084	4088	408C	4090	4094	4098	409C	40A0
										n				
										12				
40A4	40A8	40AC	40B0	40B4	40B8	40BC	40C0	40C4	40C8	40CC	40D0	40D4	40D8	40DC

```
while (n > 0) {
    printf("%d", n % 10); // Imprime o último dígito
    n = n / 10; // Remove o último dígito do número
}
```

Atualizando valor da variável N (função inverterNumero)

3ff0	3FF4	3FF8	3FFC	4000	4004	4008	400C	4010	4014	4018	401C	4020	4024	4028

402C	4030	4034	4038	403C	4040	4044	4048	404C	4050	4054	4058	405C	4060	4064
						valor								
						12345								

4068	406C	4070	4074	4078	407C	4080	4084	4088	408C	4090	4094	4098	409C	40A0
										n				
										1				

40A4	40A8	40AC	40B0	40B4	40B8	40BC	40C0	40C4	40C8	40CC	40D0	40D4	40D8	40DC

```
while (n > 0) {
    printf("%d", n % 10); // Imprime o último dígito
    n = n / 10; // Remove o último dígito do número
}
```

Atualizando valor da variável N (função inverterNumero)

3ff0	3FF4	3FF8	3FFC	4000	4004	4008	400C	4010	4014	4018	401C	4020	4024	4028
402C	4030	4034	4038	403C	4040	4044	4048	404C	4050	4054	4058	405C	4060	4064
						valor								
						12345								
4068	406C	4070	4074	4078	407C	4080	4084	4088	408C	4090	4094	4098	409C	40A0
										n				
										0				
40A4	40A8	40AC	40B0	40B4	40B8	40BC	40C0	40C4	40C8	40CC	40D0	40D4	40D8	40DC

Saiu da função inverterNumero, libera o endereço que estava sendo usado e mantem para a variável de MAIN

3ff0	3FF4	3FF8	3FFC	4000	4004	4008	400C	4010	4014	4018	401C	4020	4024	4028
402C	4030	4034	4038	403C	4040	4044	4048	404C	4050	4054	4058	405C	4060	4064
						valor								
						12345								
4068	406C	4070	4074	4078	407C	4080	4084	4088	408C	4090	4094	4098	409C	40A0
40A4	40A8	40AC	40B0	40B4	40B8	40BC	40C0	40C4	40C8	40CC	40D0	40D4	40D8	40DC